

Korišćenje izlaznih fajlova Valgrind-ovog alata Massif u pronalasku neispravnog/nepotrebnog korišćenja memorije

Marko Nikitović
1007/2024

Vladeta Vujačić
1017/2024

Septembar 2026

Sažetak

U ovom radu razvijena je desktop aplikacija za pregled i analizu Valgrind Massif profila. Prikazuje potrošnju memorije kroz vreme i izdvaja rast sa zadržavanjem memorije, memoriju prisutnu na kraju profila, nagle skokove i visok dodatni trošak alokatora. Uz nalaze prikazuje izmerene vrednosti i, kada ima dovoljno podataka, mesto alokacije u izvornom kodu. U radu su opisani osnovni moduli aplikacije, pravila analize i ograničenja zaključaka koji se mogu izvesti iz profila.

Sadržaj

1	Uvod i opis problema	1
2	Arhitektura sistema	2
2.1	Modeli podataka	2
2.2	Servisi za učitavanje i analizu	2
2.3	Korisnički interfejs i povezivanje modula	3
3	Postupak analize i pravila	3
3.1	LEAK - rast sa zadržavanjem memorije	3
3.2	ATEXIT - memorija u poslednjem snimku	4
3.3	SPIKE - nagli skok	4
3.4	FRAG - visok trošak alokatora	4
3.5	Povezivanje nalaza sa izvornim kodom	4
4	Zaključak	5

1 Uvod i opis problema

Program može da daje tačne rezultate, a da pritom nepotrebno zadržava memoriju ili pravi veliki broj sitnih alokacija. Sam podatak o najvećoj potrošnji memorije ne pokazuje da li je ona rasla tokom celog izvršavanja, naglo skočila u jednom trenutku ili ostala zauzeta do kraja.

Valgrind Massif beleži potrošnju dinamički alocirane memorije, odnosno hipa (engl. heap), u nizu snimaka stanja. Snimak sadrži položaj u toku izvršavanja, veličinu korisnog hipa i procenu dodatne memorije potrebne alokatoru. Neki snimci sadrže i stablo poziva povezano sa alokacijama. Ručno pregledanje takvog tekstualnog profila otežava praćenje promena i izdvajanje mesta koja treba proveriti u izvornom kodu.

Aplikacija razvijena u okviru rada učitava ove profile, prikazuje ih grafički i izdvaja četiri obrasca: postepen rast sa visokim zadržavanjem memorije, memoriju prisutnu u poslednjem snimku, nagli skok potrošnje i visok dodatni trošak alokatora. Svaki nalaz sadrži objašnjenje, izmerene vrednosti i predlog za dalju proveru. Cilj je da se programeru olakša pregled konkretnog izvršavanja, a ne da se dokaže ispravnost upravljanja memorijom. Massif ne pokazuje da li su objekti i dalje dostupni preko pokazivača, pa se iz samog profila ne može potvrditi curenje memorije.

2 Arhitektura sistema

Aplikacija je napisana u jeziku C# za .NET 10. Avalonia služi za desktop interfejs, a ScottPlot za crtanje grafikona. Sistem čine tri osnovna dela: modeli podataka, servisi za obradu i korisnički interfejs. Modeli predstavljaju podatke koji se razmenjuju, servisi ih učitavaju i analiziraju, a interfejs omogućava izbor ulaza i pregled rezultata. Servisi su ovde klase unutar aplikacije, koje imaju zasebne zadatke i izvršavaju se na istom računaru.

2.1 Modeli podataka

Osnovni model je profil, on sadrži podatke o izvršavanju i niz snimaka stanja memorije. Svaki snimak čuva zauzeće memorije i, ukoliko postoji, stablo alokacija. Rezultati analize predstavljeni su nalazima i rangiranim funkcijama. Nalaz sadrži opis uočenog obrasca, ozbiljnost, vrednosti koje ga potkrepljuju i vezu ka relevantnom snimku. Ovi tipovi nalaze se u direktorijumu `Models`.

2.2 Servisi za učitavanje i analizu

Servisi u direktorijumu `Services` obavljaju sledeće zadatke:

Učitavanje profila (`MassifParser`). Pretvara tekstualni fajl `massif.out.*` u model profila. Čita podatke o izvršavanju, snimke i stabla alokacija, tako da ostali delovi aplikacije mogu da rade sa tim podacima bez ponovnog tumačenja teksta.

Profilisanje C programa (`SourceProfiler`). Omogućava korisniku da umesto gotovog profila izabere C fajl. `CompilerRunner` pokreće GCC i prevodi program, a `MassifRunner` pokreće njegovo izvršavanje pod Massifom. Zajednička pomoćna klasa `ExternalTool` pokreće spoljne procese i prikuplja njihov izlaz. Dobijeni profil učitava se kroz `MassifParser`, a privremeni fajlovi se zatim uklanjaju.

Prepoznavanje obrazaca (`DetectionEngine`). Prima profil i zadate pragove, priprema podatke za analizu i pokreće četiri pravila: LEAK, ATEXTIT,

SPIKE i FRAG. Vraća listu nalaza poredanih po ozbiljnosti. Svako pravilo je izdvojeno u posebnu klasu, dok su zajednički proračuni i pragovi objedinjeni. Time se izbegava ponavljanje iste obrade u više pravila.

Rangiranje funkcija (HotFunctionAnalyzer). Grupisanjem mesta alokacije izdvaja funkcije i rangira ih prema najvećem zabeleženom zauzeću. Ovaj pregled pomaže korisniku da pronade velike potrošače memorije čak i kada nijedno pravilo ne prijavi nalaz.

2.3 Korisnički interfejs i povezivanje modula

Ulazna tačka programa pokreće Avalonia okruženje, a klasa `App` kreira glavni prozor `MainWindow`. Glavni prozor povezuje rad servisa: na zahtev korisnika poziva parser ili servis za profilisanje, dobijeni profil prosleđuje servisima za prepoznavanje obrazaca i rangiranje funkcija, a zatim prikazuje rezultate.

Tok podataka je zato isti nakon oba načina unosa, odnosno učitani profil postaje ulaz za analizu i grafički prikaz. Prozor prikazuje graf potrošnje, snimke, stabla alokacija, rangirane funkcije i nalaze. Izbor nalaza vodi na snimak koji ga potkrepljuje. Posebni prozori omogućavaju promenu podešavanja i pregled izvornog koda kada je dostupan.

Ovakva podela odvaja proračune od prikaza, tj. parser i analiza ne zavise od Avalonia interfejsa, dok glavni prozor obrađuje korisničke radnje i osvežava prikaz. Oba načina unosa koriste istu analizu, pa nije potrebna posebna obrada za upravo generisan profil. Otvaranje postojećih profila ne zahteva GCC ni Valgrind, oni su potrebni samo za direktno profilisanje C programa.

3 Postupak analize i pravila

Za svaki snimak sa indeksom i izdvajaju se korisni hip H_i , dodatni trošak alokatora E_i i položaj t_i u izvršavanju. Računa se maksimum $P = \max_i H_i$, a položaji se normalizuju na interval $[0, 1]$ prema prvom i poslednjem snimku. Ako svi imaju istu vremensku oznaku, koriste se njihovi relativni indeksi. Normalizacija omogućava da se prozori posmatranja izraze kao deo trajanja profila, nezavisno od izabrane jedinice. Podrazumevana jedinica pri profilisanju jeste broj izvršenih instrukcija, a ne broj sekundi.

Pravila se primenjuju nezavisno. Sa podrazumevanim podešavanjima nijedno pravilo ne daje nalaz ako profil ima manje od deset snimaka ili ako je maksimalni hip jednak nuli. U nastavku su navedeni podrazumevani pragovi.

3.1 LEAK - rast sa zadržavanjem memorije

Računa se Spirmanova korelacija između položaja u izvršavanju i zauzeća hipa. Ona poredi rangove vrednosti, pa ne zahteva da rast bude linearan, takodje jednake vrednosti dobijaju prosečan rang. Nalaz se daje kada istovremeno važi:

$$\rho(t, H) > 0,90, \quad \frac{H_{n-1} - H_0}{P} > 0,20, \quad \frac{H_{n-1}}{P} > 0,80.$$

Tako se traži izražen rast, dovoljno velika ukupna promena i visok nivo zadržavanja na kraju. Sam uzlazni trend ne bi bio dovoljan jer bi mogao da predstavlja

malo povećanje ili memoriju koja je kasnije oslobođena. Nalaz je upozorenje na moguće curenje, uz napomenu da zadržavanje može biti namerno.

Preporučuje se provera da li se memorija oslobađa kada više nije potrebna, uz dodatnu proveru curenja pomoću Memcheck-a.

3.2 ATEXIT - memorija u poslednjem snimku

Ako poslednji snimak sadrži više od 10% maksimalnog hipa, daje se informativni nalaz. Ovo pravilo ne zahteva prethodni rast. Poslednji snimak se posmatra kao poslednji dostupan podatak, a ne kao dokaz da je memorija ostala posle svih završnih operacija programa.

Preporučuje se provera da li memorija mora da ostane zauzeta do kraja programa, kao i dodatna provera curenja pomoću Memcheck-a.

3.3 SPIKE - nagli skok

Za dva susedna snimka traži se porast koji prelazi oba praga:

$$H_i - H_{i-1} > \max(0,50H_{i-1}, 0,10P).$$

Relativni prag izdvaja naglu promenu, a prag u odnosu na maksimum sprečava da se mali porast sa skoro praznog hipa proglasi značajnim. Uzastopni skokovi spajaju se u jedan događaj. Zatim se traži najmanje zauzeće u kasnijim snimcima unutar prozora dužine 20% celog profila, merenog od kraja skoka. Ako hip padne na početni nivo uvećan za najviše 25% ukupnog skoka, događaj se označava kao prolazan i daje se informativni nalaz. U suprotnom se daje upozorenje o zadržanom povećanju u tom prozoru. Ako nema kasnijih snimaka unutar prozora, ishod ostaje nepoznat i nalaz je informativan.

Ako prolazni skok dovodi do prevelike potrošnje, preporučuje se obrada podataka u manjim delovima. Kod zadržanog povećanja treba proveriti da li je dodatna memorija i dalje potrebna i razmotriti ograničavanje njenog zauzeća. Za nepoznat ishod preporučuje se prikupljanje dodatnih snimaka nakon skoka.

3.4 FRAG - visok trošak alokatora

Za snimke sa nenultim hipom računa se odnos E_i/H_i . Upozorenje se daje kada je medijana tih odnosa veća od 0,30. Medijana smanjuje uticaj pojedinačnih ekstremnih odnosa, naročito pri malom zauzeću hipa. Ovaj nalaz može da ukaže na veliki broj sitnih alokacija. Uprkos nazivu pravila, on nije direktno merenje fragmentacije (koristi Massif-ovu procenu troška po bloku i poravnanja).

Preporučuje se provera velikog broja sitnih alokacija i, kada je moguće, njihovo grupisanje u veće blokove.

3.5 Povezivanje nalaza sa izvornim kodom

Mesta alokacije uzimaju se iz neposrednih potomaka korena stabla. Ponovljene oznake se sabiraju, a zbirne stavke oblika `in N places` preskaču, jer ne predstavljaju jedno poznato mesto. Zato njihov zbir ne mora biti jednak ukupnom hipu.

Za LEAK se mesto navodi samo ako prvi dostupan snimak sa stablom pripada prvoj, a poslednji poslednjoj četvrtini profila. Bira se najveći zabeleženi

porast koji objašnjava najmanje 10% ukupnog rasta. ATEXTIT koristi isključivo stablo poslednjeg snimka i izdvaja najveće mesto koje zauzima više od 10% završnog hipa. SPIKE zahteva stabla neposredno pre i na kraju događaja, uz jedno mesto koje objašnjava najmanje polovinu porasta. FRAG ne pripisuje nalaz konkretnoj funkciji jer je dodatni trošak dostupan samo za ceo hip. Kada podaci nisu dovoljni, nalaz ostaje bez imenovanog mesta alokacije.

Kada je profil generisan iz C fajla kroz aplikaciju i sumnjiva lokacija sadrži prepoznatljiv broj reda u tom fajlu, dugme *Show in source* otvara izvorni kod i označava odgovarajući red. Pri otvaranju postojećeg profila lokacija se može prikazati u nalazu, ali direktan pregled izvornog koda nije omogućen.

Posle primene pravila nalazi se sortiraju po ozbiljnosti. Ako LEAK i ATEXTIT izdvoje isto mesto, ATEXTIT dobija dodatno obrazloženje, bez povećanja ozbiljnosti. Rangiranje funkcija prikazuje njihove pojedinačne maksimume, koji mogu poticati iz različitih snimaka, pa njihovi udeli zato nisu raspodela jednog zajedničkog stanja memorije.

Pragovi su heuristički i mogu se menjati u prozoru za podešavanja. Izmene važe tokom tekuće sesije i koriste se pri sledećem učitavanju ili generisanju profila. Već prikazani nalazi se ne preračunavaju.

4 Zaključak

U ovom radu povezan je grafički pregled profila sa pravilima koja izdvajaju sumnjive promene u potrošnji memorije. Korisnik može da pređe sa nalaza na relevantni snimak i proveriti podatke na kojima se nalaz zasniva. Rezultat zavisi i od dostupnih snimaka, pa kratka promena između njih može ostati nezabeležena. Zbog toga uz nalaze ostaju konkretne vrednosti i ograničenja, kako bi korisnik mogao da proceni da li obrazac odgovara očekivanom ponašanju programa.